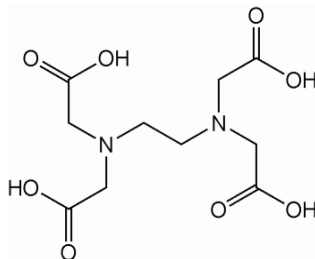


ZADANIE 1

Środowisko reakcji w kompleksometrii

Dogodną metodą oznaczania jonów wapnia i magnezu w roztworach jest miareczkowanie kompleksometryczne za pomocą roztworu EDTA, zawierającego sól disodową, $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$, kwasu etylenodiaminotetraoctowego (rysunek przedstawia wzór niezdysocjowanej cząsteczki kwasu, H_4Y):



W trakcie miareczkowania kationów M^{2+} powstają jony kompleksowe, MY^{2-} i jednocześnie uwalniają się jony H^+ : $\text{M}^{2+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} \rightarrow \text{MY}^{2-} + 2 \text{H}^+$ (reakcja 1)

Powyższa reakcja przebiega efektywnie w pewnym zakresie pH (zwykle w środowisku zasadowym). Jednak ze względu na uwalnianie jonów H^+ i ich wpływ na stan równowagi w roztworze, utrzymanie stałości pH środowiska reakcji wymaga zastosowania buforu lub odpowiedniego nadmiaru mocnej zasady.

Przygotowano dwie próbki powstałe przez odpipetowanie $25,0 \text{ cm}^3$ roztworu zawierającego 256 mg/dm^3 jonów wapnia(II) i 105 mg/dm^3 jonów magnezu(II). Do obu próbek dodano nieco wody z tryskawki, a następnie do kolby z pierwszą próbką dodano buforu amonowego (równe stężenia NH_3 i NH_4Cl), a do drugiej pewną porcję stałego KOH. Następnie do obu kolb dodano wody do uzyskania całkowitej objętości 60 cm^3 . Próbki te miareczkowano roztworem $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ o stężeniu $0,010 \text{ mol/dm}^3$ (wobec odpowiednich wskaźników). Z miareczkowania pierwszej próbki uzyskano wynik odpowiadający sumarycznej zawartości jonów Ca(II) i Mg(II) , z miareczkowania drugiej próbki (ze względu na wytrącony osad Mg(OH)_2 , nierozpuszczalny w obecności EDTA) otrzymano wynik pozwalający określić zawartość jonów Ca(II) .

Polecenia:

- (4 pkt.) Oblicz objętości roztworu $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ zużytego w miareczkowaniu obu próbek.
- (6 pkt.) Określ, jakie pH jest niezbędne podczas miareczkowania drugiej próbki, aby co najwyżej 0,1 % całkowitej zawartości Mg(II) (obecnej na początku miareczkowania) pozostała w roztworze (a nie w osadzie Mg(OH)_2).

Na tej podstawie oblicz minimalną liczbę moli KOH: ($n_1 + n_2$), którą trzeba wprowadzić do drugiej próbki, aby (I) związać jony $Mg(II)$ w osad (liczba moli KOH: n_1) i dodatkowo (II) zapewnić odpowiednie pH na początku miareczkowania (liczba moli KOH: n_2).

- c. (4 pkt.) W trakcie miareczkowania jonów $Ca(II)$, jony H^+ uwalniane w reakcji (1) przereagują z częścią wprowadzonego KOH. W rezultacie liczba moli wprowadzonego KOH musi być powiększona o ilość zużytą w tej reakcji (o liczbę moli n_3). Oblicz łączną liczbę moli KOH, która musi być wprowadzona do kolby ($n_1 + n_2 + n_3$).
- d. (6 pkt.) W kolbie pierwszej, w obecności buforu amonowego, przebiegająca reakcja (1) będzie nieco obniżać wartość pH. Oblicz wartość pH na początku miareczkowania i w punkcie końcowym miareczkowania, jeżeli początkowe stężenie NH_3 i jonów NH_4^+ w kolbie (przed rozpoczęciem miareczkowania) wynosiło $0,1 \text{ mol/dm}^3$.

Iloczyn rozpuszczalności $Mg(OH)_2$: $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-11}$; stała dysocjacji NH_4^+ : $K_a = 6,3 \cdot 10^{-10}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

- a. Wyjściowy roztwór zawierał $256 / 40,08 = 6,39$ mmola Ca(II) / dm^3 oraz $105 / 24,31 = 4,32$ mmola Mg(II) / dm^3 . Po pobraniu próbek o objętości $25,0 \text{ cm}^3$, w kolbach znalazło się po 0,160 mmola Ca(II) i 0,108 mmola Mg(II). Na miareczkowanie sumy jonów wapnia(II) i magnezu(II) (czyli 0,268 mmola) zużyto $0,268 \text{ mmola} / 0,010 \text{ mmol/cm}^3 = 26,8 \text{ cm}^3$. Na miareczkowanie drugiej próbki (0,160 mmola Ca(II)) zużyto $0,160 \text{ mmola} / 0,010 \text{ mmol/cm}^3 = 16,0 \text{ cm}^3$.
- b. Próbka zawiera 0,108 mmola Mg^{2+} , to oznacza że w roztworze może pozostać $1,08 \cdot 10^{-4}$ mmola wolnych jonów Mg^{2+} (niezwiązanych w osadzie $\text{Mg}(\text{OH})_2$, odpowiada to stężeniu $1,08 \cdot 10^{-4} \text{ mmola} / 60 \text{ cm}^3 = 1,80 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$. Ze względu na równowagę: $[\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = K_{s0} = 2 \cdot 10^{-11}$; $[\text{OH}^-]^2 = K_{s0} / [\text{Mg}^{2+}] = 2 \cdot 10^{-11} / 1,80 \cdot 10^{-6}$, czyli $[\text{OH}^-] = 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$. W rezultacie $\text{pOH} = 2,5$, a $\text{pH} = 11,5$. Stężenie jonów OH^- odpowiada nadmiarowemu stężeniu KOH, stąd liczba moli KOH pozostałego w nadmiarze wyniosła $3,3 \cdot 10^{-3} \text{ mmol/cm}^3 \cdot 60 \text{ cm}^3 = 0,20 \text{ mmola} = \mathbf{n_2}$. Na wytrącenie osadu $\text{Mg}(\text{OH})_2$ potrzeba $0,108 \text{ mmola} \cdot 2 = 0,216 \text{ mmola} = \mathbf{n_1}$, czyli łącznie do kolby należy wprowadzić $\mathbf{n_2} + \mathbf{n_1} = 0,20 + 0,216 = 0,416 \text{ mmola}$ KOH, aby wytrącić osad i uzyskać na początku miareczkowania odpowiednie środowisko reakcji.
- c. W trakcie reakcji z jonami wapnia uwolniło się $0,160 \text{ mmola} \cdot 2 = 0,320 \text{ mmoli}$ jonów H^+ , które zobojętniły jony OH^- z rozpuszczonego KOH. W rezultacie $\mathbf{n_3} = 0,320 \text{ mmoli}$. Oznacza to, że do kolby należy w sumie dodać $0,416$ (czyli $\mathbf{n_1} + \mathbf{n_2}$) + $0,320$ (czyli $\mathbf{n_3}$) = $0,736 \text{ mmola}$ KOH.
- d. Pierwsza kolba zawierała bufor amonowy (NH_3 i NH_4^+) w równych stężeniach.

Stała dysocjacji: $K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}$, a po przekształceniach:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \text{p}K_a + \log \frac{n(\text{NH}_3)}{n(\text{NH}_4^+)}, \text{ gdzie } n \text{ oznacza liczbę moli (lub milimoli)}.$$

Ponieważ przed rozpoczęciem miareczkowania liczby milimoli (stężenia) form NH_3 i NH_4^+ były równe, to $\text{pH} = \text{p}K_a = 9,2$.

W trakcie miareczkowania zachodzi reakcja: $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$, prowadząca do obniżenia pH.

Ponieważ liczba milimoli jonów H^+ uwolnionych w reakcji H_2Y^{2-} z jonami Ca^{2+} i Mg^{2+} , wynosi $(0,160 + 0,108) \cdot 2 \text{ milimoli} = 0,536 \text{ milimola}$, a początkowa liczba milimoli NH_3 (lub NH_4^+) wynosi $0,1 \text{ mmol/cm}^3 \cdot 60 \text{ cm}^3 = 6 \text{ milimoli}$, dla punktu końcowego miareczkowania można

zapisać:

$$\text{pH} = 9,20 + \log \left(\frac{6 - 0,536}{6 + 0,536} \right) = 9,12$$

W trakcie miareczkowania wartość pH obniżyła się o 0,08 jednostki.

Punktacja:

- | | |
|---|---------------------|
| <i>a.</i> Za wyznaczenie objętości: | 2 × 2 pkt. = 4 pkt. |
| <i>b.</i> Za wyznaczenie pH: | 3 pkt. |
| Za obliczenie liczby moli KOH potrzebnego na wytrącenie osadu (n_1): | 2 pkt. |
| Za obliczenie sumarycznej liczby moli KOH ($n_1 + n_2$): | 1 pkt. |
| <i>c.</i> Za obliczenie liczby moli KOH potrzebnego do zobojętnienia jonów H^+ (n_3): | 2 pkt. |
| Za obliczenie sumarycznej liczby moli KOH: | 2 pkt. |
| <i>d.</i> Za wyprowadzenie równania pozwalającego obliczyć wartość pH: | 2 pkt. |
| Za podanie początkowej wartości pH: | 1 pkt. |
| Za obliczenie końcowej wartości pH: | 3 pkt. |
-

RAZEM:

20 pkt.